Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :		2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Les tableaux électriques**								
Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :** – énoncer le théorème de superposition et ses conditions d'application (circuit linéaire) ; – éteindre correctement une source de tension ou de courant ; – calculer un courant ou une tension dans un circuit à plusieurs sources par superposition, en respectant les signes ; – savoir que la superposition ne s'applique pas aux puissances, et vérifier les résultats par la mesure.								

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel des prérequis, par questions-réponses : – loi d'Ohm U = R × I ; associations série et parallèle (R_1 // R_2 = R_1R_2 / (R_1 + R_2)) ; – diviseur de tension et diviseur de courant ; – lois de Kirchhoff (nœuds, mailles) ; source de tension et source de courant.	10 min
Elément de motivation	Situation : une charge est alimentée en même temps par le réseau (via un redresseur) et par une batterie de secours ; ou un capteur reçoit à la fois une tension continue et un petit signal. Question : « Peut-on étudier l'effet de chaque source séparément, puis additionner, au lieu de résoudre un système d'équations ? » Réponse : oui, grâce au **théorème de superposition**, à condition de bien éteindre les sources et de respecter les signes.	10 min
Plan de la Séance	**Le théorème de superposition** 1. Linéarité 2. Énoncé 3. Extinction des sources 4. Méthode 5. Limites (puissances) 6. Vérification expérimentale 7. Comparaison avec la méthode de Kirchhoff Quatre exercices et un TP de vérification sur maquette.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Expérience : on double la tension d'une alimentation et on observe le courant	**LE THÉORÈME DE SUPERPOSITION** ***1. Linéarité*** Un circuit est **linéaire** s'il ne comporte que des sources et des éléments linéaires (résistances, et plus tard bobines et condensateurs) : la tension aux bornes de chaque élément est **proportionnelle** au courant (U = R × I). Conséquence : si l'on double la tension d'une source, tous les courants qu'elle produit doublent. Les effets de plusieurs sources **s'ajoutent** sans se gêner. Ne sont **pas** linéaires : diodes, lampes à incandescence (R varie avec la température), circuits magnétiques saturés, transistors en commutation…	15 min
Exposé + schéma au tableau (circuit complet = somme de circuits à une seule source)	***2. Énoncé du théorème*** Dans un circuit **linéaire** comportant plusieurs sources indépendantes, le **courant** dans une branche (ou la **tension** entre deux points) est égal à la **somme algébrique** des courants (ou tensions) que produirait **chaque source agissant seule**, les autres étant **éteintes**. **I = I' + I'' + I''' + …** (I' dû à la source 1 seule, I" dû à la source 2 seule…) « Algébrique » : chaque courant partiel est compté **positivement** s'il a le sens choisi pour I, **négativement** sinon.	20 min
Exposé + démonstration sur maquette (remplacement d'une alimentation par un fil, d'une source de courant par une coupure)	***3. Extinction des sources*** – **Source de tension idéale** éteinte : E = 0 ⇒ on la remplace par un **court-circuit** (un fil). – **Source de courant idéale** éteinte : I = 0 ⇒ on la remplace par un **circuit ouvert**. – Les **résistances internes** des sources réelles **restent en place** dans le circuit. Attention : on n'éteint une source que **sur le papier** (ou sur une maquette prévue à cet effet). Sur une installation réelle, on ne court-circuite jamais une batterie ou une alimentation.	15 min
Exposé + méthode écrite au tableau	***4. Méthode*** 1) Choisir le sens du courant (ou de la tension) cherché dans la branche étudiée. 2) Garder **une seule source**, éteindre les autres ; redessiner le circuit simplifié. 3) Calculer le courant partiel (associations, diviseur de tension ou de courant) et noter son **sens**.	15 min

	4) Recommencer pour chaque source. 5) Faire la **somme algébrique** des résultats partiels. 6) Vérifier (loi des nœuds, loi des mailles ou mesure).	
Exercice résolu par le formateur (démonstration au tableau)	***Exercice 1 : circuit à deux sources de tension*** Énoncé : deux nœuds A (haut) et B (bas). Branche 1 : E_1 = 12 V (+ vers A) en série avec R_1 = 2 Ω ; branche 2 : E_2 = 6 V (+ vers A) en série avec R_2 = 3 Ω ; branche 3 : R_3 = 6 Ω entre A et B. Calculer par superposition le courant I_3 (de A vers B) et la tension U_{AB}, puis I_1 et I_2 (comptés vers A). **Solution :** **E_1 seule** (E_2 remplacée par un fil) : R_2 // R_3 = 3 × 6 / 9 = 2 Ω ; résistance totale = 2 + 2 = 4 Ω ; I_1' = 12 / 4 = **3 A** ; U' = 3 × 2 = **6 V** ; I_3' = 6 / 6 = **1 A** (de A vers B). **E_2 seule** (E_1 remplacée par un fil) : R_1 // R_3 = 2 × 6 / 8 = 1,5 Ω ; total = 3 + 1,5 = 4,5 Ω ; I_2'' = 6 / 4,5 ≈ **1,33 A** ; U'' = 1,33 × 1,5 = **2 V** ; I_3'' = 2 / 6 ≈ **0,33 A** (de A vers B). **Somme** : I_3 = 1 + 0,33 ≈ **1,33 A** ; U_{AB} = 6 + 2 = **8 V**. I_1 = I_1' – (courant dans R_1 dû à E_2) = 3 – 2 / 2 = 3 – 1 = **2 A**. I_2 = I_2'' – (courant dans R_2 dû à E_1) = 1,33 – 6 / 3 = 1,33 – 2 ≈ **–0,67 A** : E_2 reçoit du courant (elle se « charge »). Vérification (loi des nœuds en A) : $I_1 + I_2$ = 2 – 0,67 = 1,33 A = I_3 ✓.	25 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + calcul comparé au tableau	***5. Limites du théorème*** – Il ne s'applique qu'aux circuits **linéaires**. – Il s'applique aux **courants** et aux **tensions**, mais **pas aux puissances** : P = R × I² n'est pas proportionnelle à I. On calcule d'abord le courant total, puis la puissance. Exemple (exercice 1) : P_3 = 6 × 1,33² ≈ **10,7 W**, alors que 6 × 1² + 6 × 0,33² ≈ 6 + 0,67 = 6,7 W ✗ (faux). – Avec beaucoup de sources, la méthode devient longue : on lui préfère alors d'autres méthodes (Kirchhoff, Millman, Thévenin).	15 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 2 : source de tension et source de courant*** Énoncé : une source E = 20 V est reliée au nœud A par R_1 = 10 Ω ; une source de courant I_0 = 3 A injecte son courant dans A ; R_2 = 15 Ω relie A à la masse. Calculer U_A et le courant dans R_2 par superposition, puis vérifier par la loi des nœuds. **Solution :** **E seule** (I_0 remplacée par un circuit ouvert) : diviseur de tension : U' = 20 × 15 / (10 + 15) = **12 V**. **I_0 seule** (E remplacée par un fil) : R_1 // R_2 = 10 × 15 / 25 = 6 Ω ; U'' = 3 × 6 = **18 V**. **Somme** : U_A = 12 + 18 = **30 V** ; I_{R2} = 30 / 15 = **2 A**. Vérification : courant dans R_1 (de E vers A) = (20 – 30) / 10 = –1 A (il va en fait de A vers E) ; en A : 3 – 1 = 2 A = I_{R2} ✓.	20 min
Travail en binôme, puis correction au tableau	***Exercice 3 : deux générateurs en parallèle sur une charge*** Énoncé : E_1 = 24 V, R_1 = 4 Ω et E_2 = 12 V, R_2 = 2 Ω alimentent une charge R_3 = 4 Ω (mêmes conventions que l'exercice 1). Calculer I_3, U_{AB}, puis I_1 et I_2. Interpréter. **Solution :** **E_1 seule** : R_2 // R_3 = 2 × 4 / 6 ≈ 1,33 Ω ; total ≈ 5,33 Ω ; I_1' = 24 / 5,33 = **4,5 A** ; U' = 4,5 × 1,33 = **6 V** ; I_3' = 6 / 4 = **1,5 A**. **E_2 seule** : R_1 // R_3 = 4 × 4 / 8 = 2 Ω ; total = 4 Ω ; I_2'' = 12 / 4 = **3 A** ; U'' = 3 × 2 = **6 V** ; I_3'' = 6 / 4 = **1,5 A**. **Somme** : I_3 = 1,5 + 1,5 = **3 A** ; U_{AB} = 6 + 6 = **12 V**. I_1 = (24 – 12) / 4 = **3 A** ; I_2 = (12 – 12) / 2 = **0 A** : la source E_2 ne débite rien, car la tension de la charge est égale à sa f.é.m. Vérification : 3 + 0 = 3 A ✓.	20 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 4 : la puissance ne se superpose pas*** Énoncé : avec les résultats de l'exercice 3, calculer la puissance dissipée dans R_3 : a) avec le courant total ; b) en additionnant les puissances dues à chaque source. Conclure. **Solution :** a) P_3 = R_3 × I_3^2 = 4 × 3² = **36 W** (résultat juste). b) 4 × 1,5² + 4 × 1,5² = 9 + 9 = **18 W** (faux : moitié de la vraie valeur). Conclusion : (I' + I'')² ≠ I'² + I''² ; on superpose les **courants**, puis on calcule la **puissance**.	15 min
Travaux pratiques en binôme sur maquette (2 alimentations stabilisées, résistances, multimètres)	***6. Vérification expérimentale*** Montage : le circuit de l'exercice 1 réalisé avec deux alimentations réglées à 12 V et 6 V et des résistances de valeurs voisines (ou les valeurs disponibles, en recalculant). 1) Mesurer I_3 et U_{AB} avec les deux sources en service. 2) Retirer l'alimentation E_2 et la **remplacer par un fil** ; mesurer I_3' et U'. 3) Remettre E_2, retirer E_1 et la remplacer par un fil ; mesurer I_3'' et U''. 4) Comparer $I_3' + I_3''$ à I_3 et U' + U'' à U_{AB} ; calculer l'écart en %.	35 min

	Consignes : manipulations hors tension ; ne jamais court-circuiter une alimentation en service ; respecter les polarités des ampèremètres ; noter les mesures dans un tableau. Résultat attendu : écart de quelques % (tolérance des résistances, précision des appareils).	
Discussion guidée : tableau comparatif construit avec les stagiaires	***7. Comparaison avec la méthode de Kirchhoff*** – **Kirchhoff** : une seule résolution, mais un **système d'équations** (plusieurs inconnues) ; adapté quand on cherche **tous** les courants. – **Superposition** : plusieurs petits calculs **simples** (associations, diviseurs), sans système ; adapté quand on cherche **un seul** courant ou une seule tension, avec peu de sources, ou pour étudier l'**effet de chaque source** (ex. : part du courant fournie par le réseau et par la batterie). Les deux méthodes doivent donner **le même résultat** : c'est un excellent moyen de vérification (exercice 1 : $I_3 \approx 1{,}33$ A par les deux méthodes).	20 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – Circuit linéaire : effet total = somme algébrique des effets de chaque source agissant seule. – Source de tension éteinte → court-circuit ; source de courant éteinte → circuit ouvert ; résistances internes conservées. – Méthode : une source à la fois, calcul simple, sens de chaque courant partiel, somme algébrique, vérification. – On superpose courants et tensions, jamais les puissances.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Énoncer le théorème de superposition. Par quoi remplace-t-on une source de tension éteinte ? une source de courant éteinte ? [Courant ou tension = somme algébrique des effets de chaque source seule, les autres éteintes. Tension → court-circuit ; courant → circuit ouvert] ***Exercice B*** $E_1 = 10$ V, $R_1 = 5\ \Omega$; $E_2 = 5$ V, $R_2 = 5\ \Omega$; charge $R_3 = 5\ \Omega$ (même montage que l'exercice 1). Calculer I_3 et U_{AB} par superposition. [E_1 seule : $R_2//R_3 = 2{,}5\ \Omega$, total $7{,}5\ \Omega$, $I' = 1{,}33$ A, $U' = 3{,}33$ V, $I_3' = 0{,}67$ A ; E_2 seule : total $7{,}5\ \Omega$, $I'' = 0{,}67$ A, $U'' = 1{,}67$ V, $I_3'' = 0{,}33$ A ; $I_3 = 1$ A ; $U_{AB} = 5$ V] ***Exercice C*** Dans une résistance de $10\ \Omega$, une source produit seule 1 A et l'autre seule 2 A dans le même sens. Calculer la puissance réelle et dire pourquoi $10 \times 1^2 + 10 \times 2^2$ est faux. [$I = 3$ A ; $P = 10 \times 9 = 90$ W ; $10 + 40 = 50$ W est faux car la puissance n'est pas linéaire en I]	25 min
Prochaine séance	Suite du programme : théorème de Millman, ou application des théorèmes (Thévenin, Norton, superposition) à des circuits plus complexes. Travail demandé : refaire l'exercice 1 avec $E_2 = 12$ V et vérifier le résultat par la loi des nœuds.	5 min